



Manual do usuário:

# Teclado Perkins USB

## Objetivo

Esta documentação tem como objetivo explicar como digitar letras, números e símbolos utilizando um teclado Perkins. O foco é apresentar as combinações de teclas de forma clara e organizada, facilitando o aprendizado e a consulta.

## Estrutura do Teclado Perkins

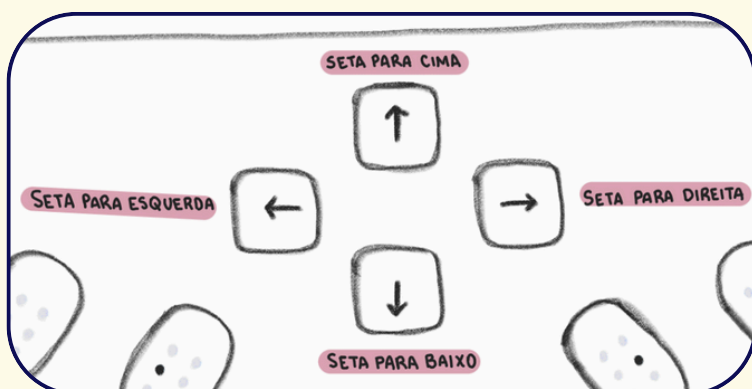
O teclado Perkins é composto por 6 teclas principais, baseadas no sistema Braille, além de teclas auxiliares.

- Teclas Braille: 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
- Cada letra, número ou símbolo é formado pela combinação simultânea dessas teclas.

**Figura 1: Numeração dos Pontos Braille**

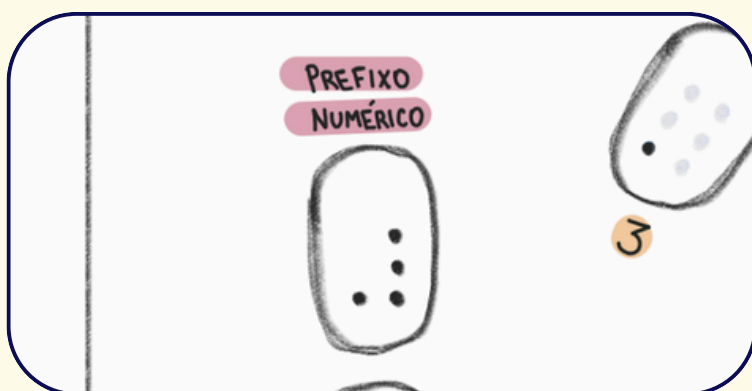


**Figura 2: Teclas de Orientação**



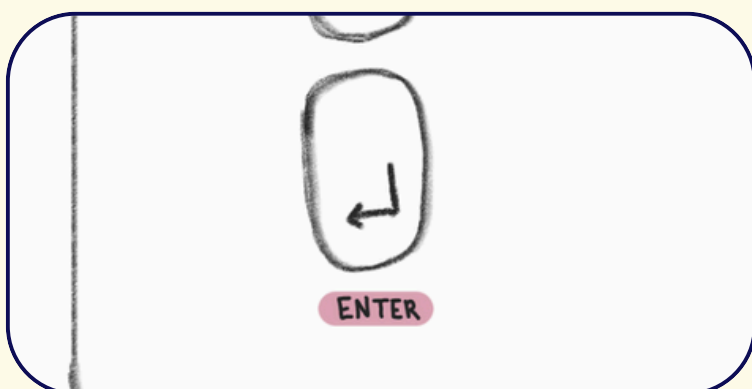
- Teclas de Orientação: Esquerda, Cima, Direita e Baixo.
- Tem a funcionalidade de permitir que o usuário se movimente entre os caracteres.

**Figura 3: Tecla do Prefixo Numérico**



- Tecla do Prefixo Numérico.
- Permite que o usuário transite com maior facilidade entre os caracteres de letras e os de números.

**Figura 4: Tecla de Enter**



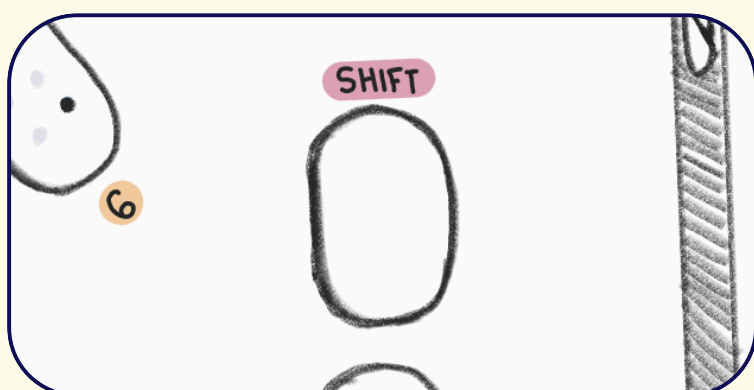
- Tecla de Enter.
- Permite que o usuário pule uma linha, confirme um comando ou insira ele.

**Figura 5: Tecla de Espaço**



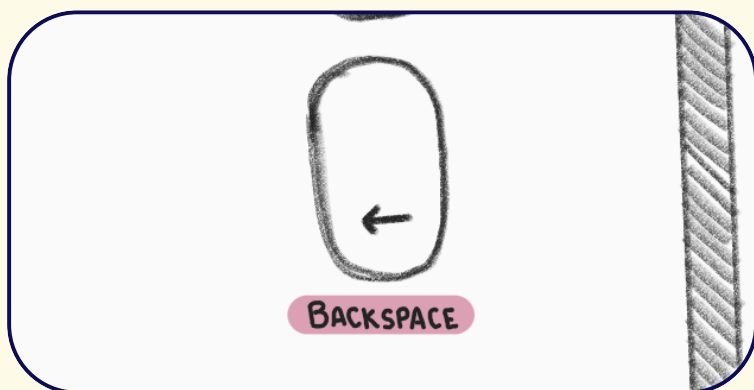
- Tecla de Espaço.

**Figura 6: Tecla de Shift**



- Tecla de Shift.
- É usada quando o usuário deseja usar algum caractere extra, fora as letras maiúsculas, minúsculas e os números.

**Figura 7: Tecla de BackSpace**



- Tecla de BackSpace.
- O usuário usa essa tecla para apagar algum caractere.

## Funcionalidade e Combinações

Agora, detalharemos as funções de cada tecla e a combinação de pontos Braille para gerar as letras e símbolos. Em cada item, explicarei qual a combinação de pontos Braille a ser pressionada, e qual caracter ela representa.

### 1. Alfabeto Minúsculo

Aqui, listamos as combinações dos pontos Braille (de 1 a 6) para gerar as letras em minúsculo. Para cada letra, usaremos o formato padrão do teclado Perkins.

| Combinação de Pontos | Letra Correspondente |
|----------------------|----------------------|
| Ponto 1              | a                    |
| Ponto 1 + 2          | b                    |
| Ponto 1 + 4          | c                    |
| Ponto 1 + 4 + 5      | d                    |
| Ponto 1 + 5          | e                    |
| Ponto 1 + 2 + 4      | f                    |
| Ponto 1 + 2 + 4 + 5  | g                    |
| Ponto 1 + 2 + 5      | h                    |
| Ponto 2 + 4          | i                    |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ponto 2 + 4 + 5         | j |
| Ponto 1 + 3             | k |
| Ponto 1 + 2 + 3         | l |
| Ponto 1 + 3 + 4         | m |
| Ponto 1 + 3 + 4 + 5     | n |
| Ponto 1 + 3 + 5         | o |
| Ponto 1 + 2 + 3 + 4     | p |
| Ponto 1 + 2 + 3 + 4 + 5 | q |
| Ponto 1 + 2 + 3 + 5     | r |
| Ponto 2 + 3 + 4         | s |
| Ponto 2 + 3 + 4 + 5     | t |
| Ponto 1 + 3 + 6         | u |
| Ponto 1 + 2 + 3 + 6     | v |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ponto 2 + 4 + 5 + 6     | w |
| Ponto 1 + 3 + 4 + 6     | x |
| Ponto 1 + 3 + 4 + 5 + 6 | y |
| Ponto 1 + 3 + 5 + 6     | z |
| Ponto 2                 | , |

## 2. Alfabeto Maiúsculo

A formação das letras maiúsculas se dá pelo uso do prefixo com a combinação de pontos 2 e 5, pressionados antes de cada letra.

| Combinação de Pontos            | Letra Correspondente |
|---------------------------------|----------------------|
| Prefixo 4 + 6 + Ponto 1         | A                    |
| Prefixo 4 + 6 + Ponto 1 + 2     | B                    |
| Prefixo 4 + 6 + Ponto 1 + 4     | C                    |
| Prefixo 4 + 6 + Ponto 1 + 4 + 5 | D                    |
| Prefixo 4 + 6 + Ponto 1 + 5     | E                    |
| Prefixo 4 + 6 + Ponto 1 + 2 + 4 | F                    |

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Prefixo 4 + 6 + Ponto 1 + 2 + 4 + 5     | G |
| Prefixo 4 + 6 + Ponto 1 + 2 + 5         | H |
| Prefixo 4 + 6 + Ponto 2 + 4             | I |
| Prefixo 4 + 6 + Ponto 1 + 3             | K |
| Prefixo 4 + 6 + Ponto 1 + 2 + 3         | L |
| Prefixo 4 + 6 + Ponto 1 + 3 + 4         | M |
| Prefixo 4 + 6 + Ponto 1 + 3 + 4 + 5     | N |
| Prefixo 4 + 6 + Ponto 1 + 3 + 5         | O |
| Prefixo 4 + 6 + Ponto 1 + 2 + 3 + 4     | P |
| Prefixo 4 + 6 + Ponto 1 + 2 + 3 + 4 + 5 | Q |
| Prefixo 4 + 6 + Ponto 1 + 2 + 3 + 5     | R |
| Prefixo 4 + 6 + Ponto 2 + 3 + 4         | S |
| Prefixo 4 + 6 + Ponto 2 + 3 + 4 + 5     | T |
| Prefixo 4 + 6 + Ponto 1 + 3 + 6         | U |

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Prefixo 4 + 6 + Ponto 1 + 2 + 3 + 6     | V |
| Prefixo 4 + 6 + Ponto 2 + 4 + 5 + 6     | W |
| Prefixo 4 + 6 + Ponto 1 + 3 + 4 + 6     | X |
| Prefixo 4 + 6 + Ponto 1 + 3 + 4 + 5 + 6 | Y |
| Prefixo 4 + 6 + Ponto 1 + 2 + 5 + 6     | Z |

### 3. Números

A formação dos números se dá pelo uso do prefixo com a combinação de pontos 3, 4, 5 e 6 ou pelo uso do botão de modo numérico que serve como atalho, pressionados antes de cada letra.

| Combinação de Pontos                                | Número Correspondente |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| Prefixo 3 + 4 + 5 + 6 ou Numérico + Ponto 1         | 1                     |
| Prefixo 3 + 4 + 5 + 6 ou Numérico + Ponto 1 + 2     | 2                     |
| Prefixo 3 + 4 + 5 + 6 ou Numérico + Ponto 1 + 4     | 3                     |
| Prefixo 3 + 4 + 5 + 6 ou Numérico + Ponto 1 + 4 + 5 | 4                     |
| Prefixo 3 + 4 + 5 + 6 ou Numérico + Ponto 1 + 5     | 5                     |



|                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| Prefixo 3 + 4+ 5 + 6 ou Numérico + Ponto 1 + 2 + 4     | 6 |
| Prefixo 3 + 4+ 5 + 6 ou Numérico + Ponto 1 + 2 + 4 + 5 | 7 |
| Prefixo 3 + 4+ 5 + 6 ou Numérico + Ponto 1 + 2 + 5     | 8 |
| Prefixo 3 + 4+ 5 + 6 ou Numérico + Ponto 2 + 4         | 9 |
| Prefixo 3 + 4+ 5 + 6 ou Numérico + Ponto 2 + 4 + 5     | 0 |

#### 4. Shift

A formação dos caracteres se dá pelo uso do botão de shift, pressionados antes de cada combinação.

| Combinação de Pontos    | Número Correspondente |
|-------------------------|-----------------------|
| Shift + Ponto 1         | !                     |
| Shift + Ponto 1 + 2     | @                     |
| Shift + Ponto 1 + 4     | #                     |
| Shift + Ponto 1 + 4 + 5 | \$                    |
| Shift + Ponto 1 + 5     | %                     |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Shift + Ponto 1 + 2 + 5     | * |
| Shift + Ponto 3             | . |
| Shift + Ponto 1 + 2 + 4 + 5 | + |

**Figura 8: Teclado Perkins**

